BMTM Hafta 2 – Test Otomasyonu Temelleri – Ödev

Öğrenci Adı	Metehan Muhammed Torun
Öğrenci No	170423016
Tarih	

https://github.com/metehantorun/bmtm-hafta2-test-otomasyonu

Bölüm 1: Calculator Genişletme

1.1 Yeni Metotlar Ekleyin (src/calculator.py)

Aşağıdaki iki metodu Calculator sınıfına ekleyin:

a) absolute(self, number)

Bir sayının mutlak değerini döndürür.

- Örnek: absolute(-5) → 5, absolute(3) → 3, absolute(0) → 0

b) factorial(self, n)

n! (n faktöriyel) hesaplar.

- Negatif sayı verildiğinde ValueError fırlatmalı.
- Tam sayı olmayan değer verildiğinde TypeError fırlatmalı.
- Örnek: factorial(5) → 120, factorial(0) → 1

1.2 Unit Testler Yazın (tests/unit/test_homework.py)

En az 10 test yazın. İpuçları:

- absolute: pozitif sayı, negatif sayı, sıfır, float değerler
- factorial: 0!, 1!, 5!, negatif sayı hatası, float sayı hatası
- Edge case'leri unutmayın!

Bölüm 2: Coverage Raporu

Testlerinizi çalıştırıp coverage raporunu oluşturun:

```
pytest --cov=src --cov-report=html
```

Aşağıdaki tabloyu doldurun:

Dosya	Stmts	Miss	Cover
calculator.py	10	0	100%
App.py	20	1	95%
TOTAL	30	1	97%

Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.4, created at 2026-03-03 12:27 +0300

File	statements	missing	excluded	coverage
src__init__.py	0	0	0	100%
src\calculator.py	10	0	0	100%
Total	**10**	**0**	**0**	**100%**

coverage.py v7.13.4, created at 2026-03-03 12:27 +0300

Coverage report: 97%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.4, created at 2026-03-06 12:26 +0300

File	statements	missing	excluded	coverage
src__init__.py	0	0	0	100%
src\app.py	20	1	0	95%
src\calculator.py	10	0	0	100%
Total	**30**	**1**	**0**	**97%**

coverage.py v7.13.4, created at 2026-03-06 12:26 +0300

Hedef: %95+ ☒ Ulaşıldı / ☐ Ulaşılamadı

Bölüm 3: Integration Test

3.1 Yeni Endpoint'ler Ekleyin (src/app.py)

absolute ve factorial işlemleri için API endpoint'leri yazın. Mevcut /api/calculate endpoint yapısını örnek alın.

3.2 Integration Testler Yazın (tests/integration/test_homework_api.py)

En az 5 integration test yazın. Test edilecek senaryolar:

- absolute endpoint'i doğru çalışma
- factorial endpoint'i doğru çalışma
- factorial negatif sayı hatası (422)
- factorial float sayı hatası (422)
- Hatalı istekten sonra API'nin çalışmaya devam etmesi

Teslim Kontrol Listesi

☒ src/calculator.py – 2 yeni metot eklendi (absolute, factorial)

☒ tests/unit/test_homework.py – En az 10 yeni unit test

☒ tests/integration/test_homework_api.py – En az 5 integration test

☒ Tüm testler geçiyor (pytest → all passed)

☒ Coverage %95+ (pytest --cov=src)

☒ htmlcov/ klasörü oluşturuldu

☒ Bu şablon dolduruldu

```
(.venv) PS C:\Users\HP\capstone-project> $env:PYTHONPATH = "."
(.venv) PS C:\Users\HP\capstone-project> pytest tests/unit/test_homework.py -v -p no:cacheprovider
============================================================= test session starts ==============================================================
platform win32 -- Python 3.13.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\capstone-project\.venv\Scripts\python.exe
rootdir: C:\Users\HP\capstone-project
plugins: cov-7.0.0
collected 10 items

tests/unit/test_homework.py::test_abs_pos PASSED                                                                                          [ 10%]
tests/unit/test_homework.py::test_abs_neg PASSED                                                                                          [ 20%]
tests/unit/test_homework.py::test_abs_zero PASSED                                                                                         [ 30%]
tests/unit/test_homework.py::test_abs_float PASSED                                                                                        [ 40%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_zero PASSED                                                                                        [ 50%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_one PASSED                                                                                         [ 60%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_five PASSED                                                                                        [ 70%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_neg_err PASSED                                                                                     [ 80%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_float_err PASSED                                                                                   [ 90%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_str_err PASSED                                                                                     [100%]

============================================================== 10 passed in 0.07s ==============================================================
```

```
(.venv) PS C:\Users\HP\capstone-project> $env:PYTHONPATH = "."
(.venv) PS C:\Users\HP\capstone-project> pytest tests/unit/test_homework.py tests/integration/test_homework_api.py -v -p no:cacheprovider
============================================================= test session starts ==============================================================
platform win32 -- Python 3.13.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\HP\capstone-project\.venv\Scripts\python.exe
rootdir: C:\Users\HP\capstone-project
plugins: cov-7.0.0
collected 16 items

tests/unit/test_homework.py::test_abs_pos PASSED                                                                                                [  6%]
tests/unit/test_homework.py::test_abs_neg PASSED                                                                                                [ 12%]
tests/unit/test_homework.py::test_abs_zero PASSED                                                                                               [ 18%]
tests/unit/test_homework.py::test_abs_float PASSED                                                                                              [ 25%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_zero PASSED                                                                                              [ 31%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_one PASSED                                                                                               [ 37%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_five PASSED                                                                                              [ 43%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_neg_err PASSED                                                                                           [ 50%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_float_err PASSED                                                                                         [ 56%]
tests/unit/test_homework.py::test_fact_str_err PASSED                                                                                           [ 62%]
tests/integration/test_homework_api.py::test_api_absolute_success PASSED                                                                        [ 68%]
tests/integration/test_homework_api.py::test_api_absolute_invalid PASSED                                                                        [ 75%]
tests/integration/test_homework_api.py::test_api_factorial_success PASSED                                                                       [ 81%]
tests/integration/test_homework_api.py::test_api_factorial_negative PASSED                                                                      [ 87%]
tests/integration/test_homework_api.py::test_api_factorial_invalid PASSED                                                                       [ 93%]
tests/integration/test_homework_api.py::test_api_stability PASSED                                                                               [100%]

============================================================== 16 passed in 0.30s ==============================================================
```

Çalıştırma Komutları

Tüm testleri çalıştır:

```
pytest -v
```

Sadece ödev testlerini çalıştır:

```
pytest tests/unit/test_homework.py tests/integration/test_homework_api.py -v
```

Coverage raporu:

```
pytest --cov=src --cov-report=html
```

Flask server başlatma:

```
python src/app.py
```

Teslim Şekli

- Proje klasörünün tamamını zip olarak teslim edin.
- htmlcov/ klasörünün zip içinde olduğundan emin olun.
- Tüm testlerin geçtiğini doğrulayın (pytest → all passed).